

第 5 章

1次元空間を運動する粒子の 量子論

第3章、第4章に述べた原理から、様々な定理や公式が導ける。また、それらを様々な量子系に適用すると、実に多様な現象が予言・説明できる。それは、ちょうど数学において、簡単な公理系から予想もしなかったような様々な結果が導けるのに似ている。ここでは、最も簡単な例として、1次元空間を保存力をうけながら運動する粒子の運動を、正準量子化(4.2節)して、主にシュレディンガー表現(4.3節)で解く。最後の節では、調和振動子の問題をシュレディンガー表現を使わずに解いてみる。このような簡単な場合の感覚をしっかりと身に付けておくことが、一般の場合を考察するための基礎となる。

5.1 1次元空間を運動する粒子の シュレディンガー方程式

1次元空間を、保存力をうけながら運動する粒子の、位置座標を x 、運動量を p 、ポテンシャルエネルギーを $V(x)$ とすると、古典的ハミルトニアンは、

$$H(x, p) = \frac{1}{2m} p^2 + V(x). \quad (5.1)$$

この系を正準量子化(4.2節)するには、基本変数である正準変数 x, p を、次の正準交換関係を満たす自己共役演算子 $\hat{x}, \hat{p}$ に置き換える：

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar. \quad (5.2)$$

5.1 1次元空間を運動する粒子のシュレディンガー方程式

141

そしてハミルトニアンは、(5.1)の x, p を $\hat{x}, \hat{p}$ に置き換えた

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} \hat{p}^2 + V(\hat{x}) \quad (5.3)$$

とする。これらをシュレディンガー表現(4.3節)すると、

$$\hat{x} = x, \quad (5.4)$$

$$\hat{p} = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x}, \quad (5.5)$$

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x). \quad (5.6)$$

従って、シュレディンガー表現したシュレディンガー方程式(4.47)は、

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right] \psi(x, t). \quad (5.7)$$

この $\psi(x, t)$ は、各 t において x の自乗可積分な関数(値は複素数)であり、状態ベクトル $|\psi(t)\rangle$ を位置座標表示した波動関数である。これから、例えば、時刻 t に位置を測定したときと運動量を測定したときの、それぞれの場合の期待値 $\langle x \rangle_t = \langle \psi(t) | \hat{x} | \psi(t) \rangle$, $\langle p \rangle_t = \langle \psi(t) | \hat{p} | \psi(t) \rangle$ が、

$$\langle x \rangle_t = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x, t) x \psi(x, t) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x |\psi(x, t)|^2 dx, \quad (5.8)$$

$$\langle p \rangle_t = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x, t) \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \psi(x, t) dx \quad (5.9)$$

により計算できる。

3.24節で述べたように、ハミルトニアン $\hat{H}$ の固有値(固有エネルギー)と固有ベクトル(エネルギー固有状態)は重要な役割を演ずる。これらを求めるためには、(まだ未知の)エネルギー固有値を E 、エネルギー固有状態を $|\varphi\rangle$ として、それらの満たすべき固有値方程式 $\hat{H}|\varphi\rangle = E|\varphi\rangle$ をシュレディンガー表現する：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \varphi(x) = E\varphi(x). \quad (5.10)$$

すると、この微分方程式を満たす実数 E と関数 $\varphi(x)$ ($= \langle x | \varphi \rangle$) を求める問題になる^{*1)}。このハミルトニアンの固有値方程式のことを、特に、**時間に依存しない**

^{*1)} このような問題を、一般に、微分方程式の固有値問題と呼ぶ。

シュレディンガー方程式 (time-independent Schrödinger equation) と呼ぶ。これとの区別を強調するために、時間発展を記述する (5.7) を、わざわざ時間依存するシュレディンガー方程式 (time-dependent Schrödinger equation) と呼ぶこともある。

時間に依存しないシュレディンガー方程式 (5.10) の解、即ち、エネルギー固有値 E とエネルギー固有状態 $\varphi(x)$ は複数個あるので、それらを区別する添え字 n をつけて、 $E_n, \varphi_{n,l}(x)$ と書く。ただし、 l は縮退した状態を区別するラベルである。3.24 節で述べたように、これらが求まれば、(時間に依存する) シュレディンガー方程式 (5.7) の解も直ちに求まる。即ち、もしも初期状態が

$$\psi(x, 0) = \varphi_{n,l}(x) \quad (5.11)$$

のようにエネルギー固有状態のひとつであれば、(3.221) より、

$$\psi(x, t) = e^{-i\omega_n t} \varphi_{n,l}(x) \quad (5.12)$$

という定常状態となる。ただし、 $\omega_n = E_n/\hbar$ は、固有 (角) 振動数である。初期状態が一般の状態の場合には、(3.226) に対応して

$$\psi(x, 0) = \sum_{n,l} \psi(n, l) \varphi_{n,l}(x) \quad (5.13)$$

と $\varphi_{n,l}(x)$ で展開してやれば、(3.227) に対応して、

$$\psi(x, t) = \sum_{n,l} e^{-i\omega_n t} \psi(n, l) \varphi_{n,l}(x) \quad (5.14)$$

が任意の時刻の解になる。これらの式は、それぞれ、(3.226)、(3.227) の位置座標表示にすぎない。

5.2 シュレディンガーの波動関数に対する種々の条件

ところで、シュレディンガー方程式 (5.7) は微分方程式なので、その解を一意的に定めるには、初期条件 (つまり、初期時刻 t_0 における波動関数 $\psi(x, t_0)$ を与えること) の他にもいろいろな条件が要る。その条件は、一般には物理的状況に応じて変わりうるのだが、ここでは、一番普通の場合を述べる。即ち、空

間が $-\infty < x < +\infty$ の範囲のまっすぐな 1 次元空間で、 $\hat{x}$ も $\hat{p}$ も $\hat{H}$ も可観測量であるような普通の場合を述べる。次節以降で、これらの境界条件を用いて具体例を解く。

(1) $\langle \psi(t) | \psi(t) \rangle = 1$ より、

$$\int |\psi(x, t)|^2 dx = 1. \quad (5.15)$$

ただし、物理の実用的な計算では、自乗可積分とまではいなくても、(3.148) を真似て、状態を区別する適当な添え字 k について、デルタ関数による規格化

$$\int \psi_k^*(x, t) \psi_{k'}(x, t) dx = \delta(k - k') \quad (5.16)$$

までは許すことにした方が計算が楽である。この場合の $|\psi_k(x, t)|^2$ の意味は、すぐ後で述べる。

なお、(5.15)、(5.16) は、どこかひとつの時刻で成り立つようにしておけば、(3.237) より他の時刻でも自動的に成り立つ。

(2) $V(x)$ が有界 (値が有限という意味) な場合は、 $\psi(x, t)$ は、 x についても t についても、いたるところ連続。

(3) $V(x)$ が有界な場合は、 $\psi(x, t)$ は、 x についても t についても、いたるところ微分可能。

そもそも、 $\frac{\partial}{\partial x} \psi(x, t), \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t)$ のような演算をするのだから、条件 (2)、(3) は納得できるだろう。

(4) 他方、 $V(x)$ がある点で発散する場合は、その点においては、 ψ も $\frac{\partial}{\partial x} \psi$ も、必ずしも連続でなくてもよく、物理的状況に応じてつなぎ方を決める。

これについては、下の補足の例と、5.7 節の例を参照して欲しい。

(5) $V(x)$ が x の有限幅の区間内全てで*2) 発散している場合には、その区間内では、 $\psi(x, t) = 0$ でなければいけない。

そうでないと、エネルギーの期待値が発散するという、非物理的な解に

*2) $V(x)$ が x の 1 点だけで発散しているだけなら、必ずしもそこで $\psi(x, t) = 0$ になる必要はない。例えば、 $V(x) = 1/|x|^{1/2}$ は $x = 0$ という 1 点で発散しているが、 $\psi(0, t) \neq 0$ であってもエネルギー期待値は必ずしも発散しない。

なってしまう。

同様に、時間に依存しないシュレディンガー方程式 (5.10) の解 $\varphi(x)$ についても、上と同じ条件が課される。(ただし、 $\varphi(x)$ は時間に依存しないので、条件 (2), (3) の時間に関するところは不要。)

なお、(5.16) のような規格化をした場合は、 $|\psi_k(x, t)|^2$ は位置の測定をしたときの確率密度 $p(x, t)$ とは、比例係数 (規格化定数) だけずれていると考えられるので、 $p(x, t) = |\psi_k(x, t)|^2$ ではなく、

$$p(x, t) \propto |\psi_k(x, t)|^2 \quad (5.17)$$

となる。この比例係数は x には依らないので、 $|\psi_k(x, t)|^2 dx$ は、位置の測定をしたときの確率の絶対値は与えないものの、**相対確率** (ある区間と他の区間で、粒子を見出す確率の比) は与えることになる。(次節の例を参照。)

◆ 補足：波動関数の微係数が不連続になる例

条件 (4) の具体例として、 $V(x)$ が

$$V(x) = V_0 \delta(x) \quad (V_0 \text{ は定数}) \quad (5.18)$$

のように $x = 0$ でデルタ関数として発散している場合にも (5.10) が $(-\infty, +\infty)$ で成立すると仮定し*3)、さらに $\varphi(x)$ がいたるところ連続と仮定した場合、特異点 $x = 0$ において $\varphi'(x) = \frac{d}{dx}\varphi(x)$ に有限の飛びが生じることを示そう。(5.10) を、 $-\epsilon$ から $+\epsilon$ ($\epsilon > 0$) まで積分すると、

$$-\frac{\hbar^2}{2m} [\varphi'(x)]_{-\epsilon}^{+\epsilon} + V_0 \varphi(0) = E \int_{-\epsilon}^{+\epsilon} \varphi(x) dx. \quad (5.19)$$

この式の、 ϵ を正の側からゼロに近づける極限 (それを $\epsilon \rightarrow +0$ と記す) をとる。すると、右辺については、 $\varphi(x)$ が連続と仮定したから $\lim_{\epsilon \rightarrow +0} \int_{-\epsilon}^{+\epsilon} \varphi(x) dx = 0$ となる。左辺第1項からは、 $\varphi(x)$ の右微分 $\varphi'(+0) \equiv \lim_{\epsilon \rightarrow +0} \varphi'(\epsilon)$ と、左微分 $\varphi'(-0) \equiv \lim_{\epsilon \rightarrow +0} \varphi'(-\epsilon)$ の差が出てくるので、結局

$$\varphi'(+0) - \varphi'(-0) = \frac{2mV_0}{\hbar^2} \varphi(0). \quad (5.20)$$

*3) もちろん、 $x = 0$ では、その積分のみが意味がある。

という式を得る。これから、 $\varphi(0) \neq 0$ となる解は、 $\varphi'(x)$ が $x = 0$ で不連続に変化することが解る。従って、(5.10) を解くときは、 $x < 0$ の解と $x > 0$ の解を、(5.20) を満たすように繋^{つな}げることになる。(5.7) の解についても同様である。

5.3 1次元自由粒子

自由粒子、つまり、全くポテンシャルの働いていない ($V(x) = 0$) の場合の解を述べる。

まず、時間に依存しないシュレディンガー方程式 (つまり、ハミルトニアン^{ハミルトニアン}の固有値方程式) (5.10) を解いて、エネルギー固有値とエネルギー固有状態を求めよう。今の場合 $V(x) = 0$ なので、時間に依らないシュレディンガー方程式は、単純に

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \varphi(x) = E \varphi(x) \quad (5.21)$$

となる。この微分方程式は、古典波動の基準振動を求めるときに解くべき式と全く同じ形をしている。だから、解も古典波動の時と同じ形になる。具体的には、上式は「 $\varphi(x)$ は2回微分すると元に戻る関数だ」と言っているのだから、 $\varphi(x)$ は、 K を (まだ未知の) 定数として、 e^{Kx} か、その線形結合になる。試みに、上式に $\varphi(x) = e^{Kx}$ を代入してみると、 $-\hbar^2 K^2 / 2m = E$ を得る。この問題では明らかに $E \geq 0$ だから*4)、 K は純虚数にとればよい。そこで、 $K = ik$ (k は実数) とおくと、 $\hbar^2 k^2 / 2m = E$ となる。これは E と k の関係を与えているので、 E が k の関数として決まると見なして E_k と書くと、

$$E_k = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}. \quad (5.22)$$

これが、エネルギー固有値を k の関数として与える式である。 k の意味は次節で説明する。

エネルギー固有関数 $\varphi(x)$ は、 N を (まだ未知の) 規格化定数として、 $\varphi_k(x) =$

*4) これは直感的には明らかだが、きちんと言うと： $E < 0$ では、 K が実数になるので、 e^{Kx} は $x \rightarrow +\infty$ または $x \rightarrow -\infty$ で発散し、規格化条件を満たせない。デルタ関数による規格化さえできない。従って、 $E \geq 0$ になる。

Ne^{ikx} である。ただし、 k が異なれば $\varphi(x)$ も異なるので、添え字 k を付加して $\varphi_k(x)$ と書いた。 $|\varphi_k(x)|^2 = |N|^2$ を $-\infty < x < +\infty$ で積分すると発散するので、これは自乗可積分ではない。そこで、デルタ関数による規格化 (5.16), 即ち

$$\delta(k - k') = \int_{-\infty}^{\infty} dx \varphi_k^*(x) \varphi_{k'}(x) = |N|^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{i(k' - k)x} \quad (5.23)$$

を満たすように N の値を決める。そのためには、デルタ関数の次の表式を用いる (節末の補足参照):

$$\delta(k - k') = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{\pm i(k - k')x} \quad (\pm \text{ どちらでも可}). \quad (5.24)$$

両式を比べれば、 $N = 1/\sqrt{2\pi}$ と採ればよいことがわかるので、

$$\varphi_k(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ikx} \quad (-\infty < k < +\infty) \quad (5.25)$$

が、1次元自由粒子の規格直交化されたエネルギー固有関数である。

k の値は $-\infty < k < +\infty$ の範囲の任意の実数が許されるから、 E_k は $[0, +\infty)$ の範囲の連続スペクトルになる。 k がちょうど反対符号の2つの状態 $\varphi_k(x)$ と $\varphi_{-k}(x)$ は、異なる関数 (従って、異なる状態) だが、そのエネルギー固有値 E_k と E_{-k} は値が同じだから、 $k = 0$ の状態以外は、全て2重に縮退している。

時間に依存しないシュレディンガー方程式の解が (5.22), (5.25) のように求まったので、時間に依存するシュレディンガー方程式

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x, t) \quad (5.26)$$

の解は直ちに求まる。例えば、初期状態が $\psi_k(x, 0) = \varphi_k(x)$ であれば、

$$\psi_k(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{i(kx - \omega_k t)} \quad (5.27)$$

となる。ただし、 ω_k は固有 (角) 振動数

$$\omega_k = E_k/\hbar \quad (5.28)$$

である。この状態について、粒子の位置の測定をしたとすると、

$$|\psi_k(x, t)|^2 = 1/2\pi \quad (5.29)$$

であるから、連続固有値の場合の Born の確率規則により、『 $(x - \Delta, x + \Delta)$ の範囲に見出す確率 $P(x - \Delta, x + \Delta)$ は、 $\int_{x-\Delta}^{x+\Delta} |\psi_k|^2 dx = \frac{\Delta}{\pi}$ である』と言いたいところだが、これを全区間で足し合わせると、1にならずに発散してしまう。これは、量子論が悪いわけではなく、単に我々が、計算の便利のために、規格化できない波動関数まで、デルタ関数による規格化を導入して許してしまったからである。しかし、5.2節で述べたように、相対確率は与えるので、

$$P(x - \Delta, x + \Delta) \propto \Delta/\pi \quad (5.30)$$

は言える。右辺は x に依らないので、粒子を見出す確率はどの場所でも全く同じである。これは、 $\psi_k(x, t)$ が、粒子の位置が完全に不確定な、 $\delta x \rightarrow \infty$ という状態であることを示している。

◆ 補足: (5.24) の導出

(5.24) は次のようにして導ける。任意の連続な関数 $f(x)$ のフーリエ変換*5)

$$F(k) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikx} f(x) dx \quad (5.31)$$

は、逆変換すると元に戻る:

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} F(k) dk. \quad (5.32)$$

前者で $x \rightarrow x'$ とした式を後者に代入し、形式的に積分の順序を入れ換えると*6),

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikx'} f(x') dx' \right) dk \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ik(x-x')} dk \right) f(x') dx'. \end{aligned} \quad (5.33)$$

これを、デルタ関数の定義式 (3.141) と比較すると、

$$\delta(x - x') = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ik(x-x')} dk = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ik(x-x')} dk \quad (5.34)$$

*5) フーリエ変換については、振動波動論や電気回路論や応用数学の本を参照。

*6) ◆ この入れ換えは普通の積分では許されないが、今の場合はデルタ関数の「表式」を求めているので、その表式を含む積分さえ定義できていればよい。つまり、『(5.33) の2行目を1行目で定義する』という意味で、2行目のような形に変形したのである。

と見なせることが判る. 最後の等式では, $k \rightarrow -k$ と変数変換した. この公式の x と k を入れ換えて書いたのが, (5.24) である.

5.4 ド・ブロイの関係式

実は, (5.25) は, 運動量の固有関数にもなっている. 実際,

$$\hat{p}\varphi_k(x) = \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx} \varphi_k(x) = \hbar k \varphi_k(x) \quad (5.35)$$

であるから, $\varphi_k(x)$ は

$$p = \hbar k \quad (5.36)$$

なる固有値を持つ, 運動量の固有関数である. ゆえに, $\delta p = 0$ である. 不確定性原理 $\delta x \delta p \geq \hbar/2$ によれば, $\delta p = 0$ なる状態では $\delta x \rightarrow \infty$ になるから, 前節で述べた $\delta x \rightarrow \infty$ という結果は当然だったのである. このように, $\hat{H}$ と $\hat{p}$ の同時固有関数 $\varphi_k(x)$ が存在するのは,

$$[\hat{H}, \hat{p}] = \frac{1}{2m} [\hat{p}^2, \hat{p}] = 0 \quad (5.37)$$

のように, 自由粒子のハミルトニアンが運動量と交換するからだということを注意しておく (p. 89 の定理 3.6) ^{*7)}. $V(x) \neq 0$ の場合は, そうはいかない.

時間が経っても, $\varphi_k(x)$ はエネルギーと運動量の同時固有状態であり続ける. なぜなら, $\varphi_k(x)$ はエネルギー固有状態だから, 時間が経っても (5.27) のように位相因子が付くだけだからである.

なお, (5.36) によれば, 運動量の固有値 p とエネルギー固有値 (5.22) との関係は,

$$E_k = \frac{p^2}{2m} \quad (5.38)$$

となるが, これは, 古典論の自由粒子についての関係と一致している.

*7) ♣ 定理 3.6 は, 「同時固有関数に選べる」と言っているだけなので, 一般には, 同時固有関数を求めるためには, ひとつの演算子の固有関数を求めた後で, もうひとつの演算子の固有関数にもなるように, 適当な線形結合をとり直す必要がある. 今の場合はたまたまその必要がなかった.

ところで, $\varphi_k(x)$ は, その実部 $\cos(kx)/\sqrt{2\pi}$ も虚部 $\sin(kx)/\sqrt{2\pi}$ も, (角) 波数が k で, 波長が

$$\lambda = \frac{2\pi}{|k|} = \frac{h}{|p|} \quad (h = 2\pi\hbar \text{ はプランク定数}) \quad (5.39)$$

の波の形をしている. つまり, 運動量がぴったり p である粒子の状態の, シュレディンガー表示の波動関数は, (角) 波数が $k = p/\hbar$, 波長が $\lambda = h/p$ の波になっている. このことを表す (5.36) や (5.39) をド・ブロイの関係式と言い, (5.39) で与えられる λ を, ド・ブロイ波長と呼ぶ.

以上のことから予想できることは, 波動関数が, 通常の波と同じように, 波長 λ の波として, 干渉したり回折したりすることである. 実際, ここではやってみせないが, シュレディンガー方程式を解くと, そのような解があることが示せる. こうして, 0.1 節で述べた粒子の干渉実験が説明できるのである.

以上のように, 量子的な粒子は古典的な波の示す性質を持っていることが判った. 一方, 位置の測定をすれば, 古典的な粒子と同じように, 空間のどこか一点に見いだされる. つまり, 波のような側面と粒子のような側面を併せ持っている. このことを, 「波と粒子の二重性を持つ」と言うことがある. しばしば, 「粒子であり, かつ, 波である」などと言う意味不明の表現を見かけるが, そうではなく, 「粒子でもなく, 波でもないが, 粒子のような振る舞いを示すこともあるし, 波のような振る舞いを見せることもある」と言うことである.

なお, ここでは, 「 $\hat{p}$ の連続固有値の全ての値に関する和」としては, $\int dp$ ではなく, $\int dk$ を採用したが, 両者の違いについては次節で述べる.

♣♣ 補足: 古典波動との違い

波動関数が古典波動と同じ形になっていると言っても, p.77 の補足で述べたように, 音波のような直接測定できる波 (実在の波) ではない. そのため, 例えば, 違う慣性系に移った時に, 実在の波とは違った形の変換を受ける. もしも実在の波なら, (光速に比べて充分遅く) 等速運動する系から見たとき波長は変わらないが, それだと (5.39) から運動量も変わらないことになってしまい, 矛盾してしまう. 実際には, 波動関数は, 新しい慣性系からみた運動量を (5.39) に代入して得られる波長の波に変換されるのである.

5.5 連続固有値に属する固有関数のラベル付けの注意

前節の例では、固有関数を k でラベル付けして、(5.23) を満たすように規格化した。一方、 $p = \hbar k$ でラベル付けして、

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \phi_p^*(x) \phi_{p'}(x) = \delta(p - p') \quad (5.40)$$

を満たすように規格化すれば、(5.25) を得たのと同様の計算から、

$$\phi_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar} = \frac{1}{\sqrt{\hbar}} \varphi_{p/\hbar}(x) \quad (5.41)$$

が、 $\hat{p}$ の規格直交化された固有関数ということになる。

このように、連続固有値に属する固有関数は、どのようなラベル付けをするかによって、規格化定数が変わる。その理由は、「連続固有値の全ての値に関する和」を積分で表すときに、単純に $\int dk$, $\int dp$ のように表すことにしたからである。そのために、被積分関数が同じままでは積分変数を変えると積分値が異なってしまうので、被積分関数の規格化定数を調整して積分値が変わらないようにしているのである。だから、実際に計算を遂行する時には、「連続固有値の全ての値に関する和」としてどれを自分が採用するかをあらかじめ決めておく必要がある。もちろん、どの定義を採用しても、正しく規格化しておけば最後の結果（実験と比較できる量）は一致する。以下では、「 $\hat{p}$ の連続固有値の全ての値に関する和」としては $\int dp$ ではなく $\int dk$ を採用する。

◆ 補足：固有関数のラベル付けの一般の場合

一般に、 k と一対一対応のある $K = f(k)$ でラベル付けして、

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \phi_K^*(x) \phi_{K'}(x) = \delta(K - K') \quad (5.42)$$

を満たすように規格化した場合には、(3.146) から判るように、

$$\phi_K(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \left| \frac{df(k)}{dk} \right|}} \exp[i f^{-1}(K)x] = \frac{1}{\sqrt{\left| \frac{df(k)}{dk} \right|}} \varphi_{f^{-1}(K)}(x) \quad (5.43)$$

が、 $\hat{p}$ の規格直交化された固有関数ということになる。

5.6 波動関数の「次元」について

前節で述べたことに関連する、波動関数の「次元」について述べておく。次元 (dimension)^{*8)} とは、単位をやや一般化した概念である。例えば、東京～長野の道のり 222km も、29 型テレビの対角線の長さ 29 インチも、どちらも長さを表しているが、単位は異なる。このとき、どちらも「長さの次元を持つ」と言い、[道のり] = [対角線の長さ] = L などと書く (L は長さの次元を表す)。また、量子論を特徴付ける定数である $\hbar$ は、SI 単位系で J·sec という単位を持つので、その次元は ET である (E, T はそれぞれエネルギーと時間の次元を表す)。もしも A が単位のない量（無次元量）なら、 $[A] = 1$ と書く。

明らかに、足したり引いたり等式や不等式で結ぶことができるのは、次元が同じ量だけである。例えば、10kg と 10m の大小は比較できないので、等式や不等式で結べない。このことを利用すれば、波動関数の次元を規格化条件から判別できる：

- 離散固有値の固有関数で表示した波動関数は、(3.70) の両辺の次元をとれば $[\psi(\mathbf{a})]^2 = 1$ となるので、無次元量であることが判る。
- 他方、連続固有値の固有関数で表示した波動関数は、(3.155) の両辺の次元をとれば判る。例えば、1次元のシュレディンガー表示の波動関数は、(5.15) の両辺の次元をとれば $[x][\psi(x, t)]^2 = 1$ となるので、 $L^{-1/2}$ の次元を持つことが判る。SI 単位系では、長さの次元を持つ量の単位に m を用いるので、 $m^{-1/2}$ という単位を持つことになる。
- ただし、(5.16) のような規格化をした場合は、 $[x][\psi_k(x, t)]^2 = [k]^{-1}$ となるので^{*9)}、 $L^{-1/2}[k]^{-1/2}$ の次元を持つ。例えば、(5.23) の場合は $[k] = L^{-1}$ なので、 $[\varphi_k(x)] = 1$ （無次元）である。
- 他方、(5.40) の場合は $[\phi_p(x)] = L^{-1/2}[p]^{-1/2} = L^{-1/2}[\hbar k]^{-1/2} = [\hbar]^{-1/2} = E^{-1/2}T^{-1/2}$ である。

このように、波動関数はケースバイケースで次元が異なるので注意して欲しい。

なお、物理の計算をする際には、計算結果の次元が合っているかどうかをチェッ

*8) 空間次元とは別物であるが、これも次元と言う。

*9) $\int \delta(k - k') dk = 1$ より、 $[\delta(k - k')] = [k]^{-1}$ である。

クするようにすれば、誤りを減らすことができる。例えば、エネルギー (5.22) をうっかり $\hbar k^2/2m$ と計算してしまったら、次元が $1/T$ となるから、 ET の次元を持つ $\hbar$ がひとつ足りないはずとすぐ判る。

5.7 1次元井戸型ポテンシャル—無限に高い障壁

自由粒子のことが解ったので、次に、ポテンシャル $V(x)$ が、 x のある範囲で低くなっていて、そこに粒子が捕まっているような状況を量子論で扱ってみよう。この節では、解きやすさを優先して、 $V(x)$ の形としては、次のようなやや非現実的な形を仮定する：

$$V(x) = \begin{cases} 0 & (|x| \leq a/2), \\ +\infty & (|x| > a/2). \end{cases} \quad (5.44)$$

これを、「壁の高さが無限大の井戸型ポテンシャル」と呼ぶ。古典力学で言えば、粒子が剛体壁でできた内寸（内法） a の井戸に閉じ込められている場合に相当する。もっと現実的なポテンシャルの場合は、5.12節、5.16節で述べる。この節は、5.12節の結果の $V_0 \rightarrow \infty$ なる極限をとったものと理解して欲しい。

5.7.1 解き方

この節では、時間に依存しないシュレディンガー方程式（つまり、ハミルトニアン固有値方程式）(5.10) を解いて、エネルギー固有値とエネルギー固有状態を求めよう。5.1節で述べたように、これらが求まれば、定常状態は (5.12) のように直ちに求まるし、定常状態でない場合の解も、(5.14) のように書き下せるからである。（実例は5.9節。）

井戸の外 ($|x| > a/2$) では $V(x)$ が発散しているので、5.2節の条件 (5) より、

$$\varphi(x) = 0 \quad \text{for } |x| > a/2. \quad (5.45)$$

同様に、波動関数 $\psi(x, t)$ も、 $|x| > a/2$ ではゼロになる。従って、粒子の位置を測ったときに粒子を見出す確率密度 $|\psi(x, t)|^2$ は、井戸の外ではゼロだと判る。これは、粒子は剛体壁の中には進入できない、という当然のことである。

井戸の外での $\varphi(x)$ の関数形は (5.45) のように求まったので、後は井戸の中

($|x| \leq a/2$) における関数形を求めればよい。それには、 $|x| \leq a/2$ における (5.44) を (5.10) に代入した式

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \varphi(x) = E \varphi(x) \quad \text{for } |x| \leq a/2 \quad (5.46)$$

を解けばよい。

井戸の境界である $x = \pm a/2$ における $\varphi(x)$ の繋ぎ方は、5.2節の条件 (4) に述べたように物理的状況に応じて決める。今の場合は、5.12節の結果の $V_0 \rightarrow \infty$ なる極限をとったものとしているので、 $\varphi(x)$ は井戸の境界である $x = \pm a/2$ でも連続でなければならないことが導ける。従って、 $\varphi(\pm a/2)$ は、(5.45) で $x \rightarrow \pm a/2$ とした値に等しくなければならない：

$$\varphi(\pm a/2) = 0. \quad (5.47)$$

これが、(5.46) を解くための境界条件を与える。要するに、井戸の内外の解が連続につながるという条件で解けばよい。

微分方程式 (5.46) は、5.3節で解いた (5.21) と同じ形をしているが、 x の範囲と境界条件 (5.47) が違う。古典波動との対応で言うと、5.3節は媒質が無限に長い波のケースに相当し、この節は媒質が有限長で両端が固定された固定端の波のケースに相当する。だから、解も古典波動の固定端の時と同じ形になる。

具体的には、5.3節と同じように、 $\varphi(x) = e^{ikx}$ を (5.46) に代入してみると、再び (5.22) を得る。ただし、 e^{ikx} のままでは境界条件 (5.47) を満たせないで、エネルギーが縮退している2つの状態 e^{ikx} と e^{-ikx} の線形結合をとって、境界条件を満たすようにする。 e^{ikx} と e^{-ikx} の線形結合は、オイラーの公式 (A.2) より、 $\cos(kx)$ と $\sin(kx)$ の線形結合としても表せる。そこで、

$$\varphi(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx) \quad (5.48)$$

とおき、(5.47) を満たすように未知の定数 A, B, k を定めればよい^{*10)}。 A, B には定数倍の不定性が残るが、それは、規格化条件

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\varphi(x)|^2 dx = \int_{-a/2}^{+a/2} |\varphi(x)|^2 dx = 1 \quad (5.49)$$

^{*10)} もちろん、最初から (5.48) のようにおいて、(5.46) と (5.47) を満たすように、 A, B, k, E を定めてもよい。

を満たすように定めてやればよい。(今度はちゃんと規格化できる!) それでも位相因子倍だけ任意性が残るが, 位相因子だけ異なっても同じ量子状態を表すので, それは好きに選んでよい.

5.7.2 解

上で述べたようにして解を求めると次のようになる (問題 5.1 参照): 波数 k は,

$$k_n \equiv \frac{\pi}{a}n \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (5.50)$$

という飛び飛びの (離散的な) 値しか許されず, エネルギー固有値も,

$$E_n \equiv \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\pi n}{a} \right)^2 \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (5.51)$$

という飛び飛びの値になる. エネルギー固有関数は, $|x| \leq a/2$ では

$$\varphi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \cos(k_n x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \cos\left(\frac{\pi n}{a}x\right) & (n = 1, 3, 5, \dots), \\ \sqrt{\frac{2}{a}} \sin(k_n x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{\pi n}{a}x\right) & (n = 2, 4, 6, \dots) \end{cases} \quad (5.52)$$

となり, $|x| > a/2$ では $\varphi_n(x) = 0$ となる関数である.

井戸の内側における関数形 (5.52) を微分してみると, $\varphi'_n(\pm a/2) \neq 0$ となっていることに注意しよう. 一方, 井戸の外側における関数形 $\varphi_n(x) = 0$ を微分すると, $\varphi'_n(\pm a/2) = 0$ である. 従って, $x = \pm a/2$ で $\frac{\partial}{\partial x}\psi$ は不連続に変化している. これは, $x = \pm a/2$ が, $V(x)$ の特異点である (無限大の飛びをもつ) ためである. (5.2 節の条件 (4) 参照.)

問題 5.1 (5.50), (5.51), (5.52) を導け.

上の解に現れる自然数 n は, 状態を区別するのに便利な数になっている. そのような数を, 一般に, 量子数 (quantum number) と呼ぶ. 今の場合, 量子数 n が増すにつれて, エネルギー固有値 E_n が増してゆく. つまり, $n = 1, 2, 3, \dots$ は, このままエネルギーの増す順序になっている. そして, E_n が異なれば φ_n も異なる関数になるので, 縮退はない.

図 5.1 に, $V(x)$ のグラフを描き, E_1, E_2, E_3 の高さに, 水平な線を書き入

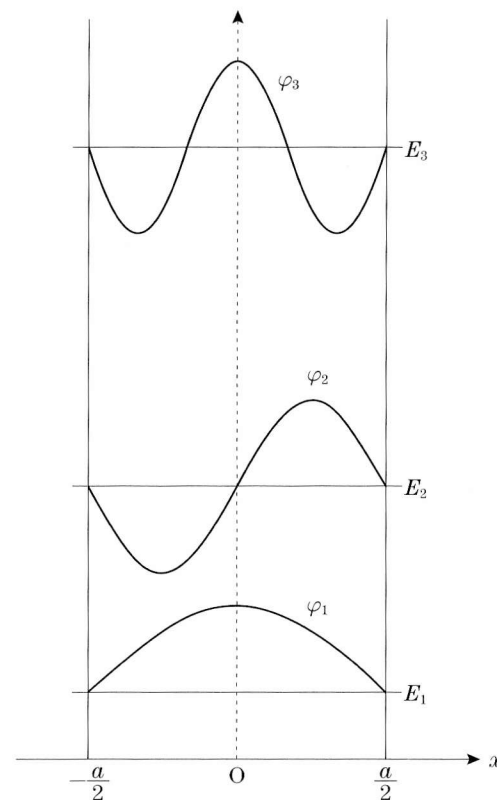


図 5.1 横軸は x で, 縦軸はエネルギー ($V(x), E_n$) または $\varphi_n(x)$. $V(x)$ は, $-a/2 \leq x \leq a/2$ の範囲でゼロで, 他では無限大. $\varphi_1(x), \varphi_2(x), \varphi_3(x)$ は, それぞれ E_1, E_2, E_3 の水平線のところを $\varphi_n = 0$ にとって描いてある.

れてある. また, $\varphi_1(x), \varphi_2(x), \varphi_3(x)$ の概略を, それぞれ, E_1, E_2, E_3 の水平線のところを $\varphi = 0$ にとって, 描いてある. (このような描き方は便利なので, よく行われる.) 一般に, 波動関数の値がゼロになる点を節 (node) と呼ぶが, この例では, ポテンシャルが発散している (という非物理的な状況のため) に波動関数がゼロになっている $|x| \geq a/2$ の領域^{*11)} を除くと, 節の数は $n-1$

*11) $x = \pm a/2$ で波動関数がゼロになっているのも, $|x| > a/2$ の領域の波動関数との連続性のためであるから, やはり, ポテンシャルが ($|x| > a/2$ の領域で) 発散しているためである.

個である。粒子の位置を測定したときの確率密度 $|\varphi(x)|^2$ は、 φ_1 では $x=0$ で最大である。一方、 φ_2 では $x=0$ ではゼロで、 $x=\pm a/4$ で最大である。つまり、粒子は φ_1 では $x=0$ 付近に見いだされやすく、 φ_2 では $x=\pm a/4$ 付近に見いだされやすいことが判る。

実は、これらの性質のうちで、

- 離散スペクトルには縮退がない*12)

- 節の数が、(エネルギーの低い順に数えた順番 -1) 個になる

ということは、1次元の1粒子の、時間に依存しないシュレディンガー方程式 (5.10) の解について、 $V(x)$ の関数形に依らずに広く言えることが知られている*13)。しかし、2次元以上とか、2粒子以上では、そのような単純なことは言えず、例えば、縮退はあるのが普通である。ただし、節の数については、上記のような単純な規則はないものの、エネルギーが高いほど節の数が多い空間的変化の激しい波動関数になってゆく、という傾向はある。

5.7.3 エネルギーの量子化

今考えている系では、古典論であれば、 $E \geq 0$ なる任意の運動が可能であるから、エネルギーの測定をすれば、 $E \geq 0$ なる任意の実数が測定値としてありうることになる。ところが量子論では、エネルギーの測定値としてありうるのは、要請 (3) (p. 75) により、(5.51) の飛び飛びの (離散的な) 値に限られる。この現象を、エネルギーの量子化 (quantization) と言い、 $E_1, E_2, E_3, \dots$ を、エネルギー準位 (energy level) と呼ぶ。

特に、最低のエネルギー準位を基底準位 (ground level)、それを持つ状態を基底状態 (ground state) と呼ぶ。今の場合、これらは、

$$E_1 = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\pi}{a} \right)^2, \quad (5.53)$$

$$\varphi_1(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \cos \left(\frac{\pi}{a} x \right) \quad (5.54)$$

である。 $\varphi_1(x)$ は、節がひとつもない、エネルギー固有状態のなかでは最も単純な形の固有関数である。他方、基底準位よりも高いエネルギー準位を励起準

*12) 5.3節で見たように、連続スペクトルの方は、2重縮退している。

*13) ♣♣ ただし、一部の特異的な $V(x)$ の場合を除く。

位 (excited level)、それを持つ状態を励起状態 (excited state) と呼ぶ。今の場合、これらは $E_n, \varphi_n(x)$ ($n \geq 2$) である。

ところで、「エネルギーの測定値としてありうるのは、飛び飛びの値に限られる」というのは、個々の測定における測定値が $E_1, E_2, E_3, \dots$ のうちのどれかひとつになる、という意味であることを忘れないで欲しい。多数回の測定の平均値は、中間の値になりうる。実際、一般の量子状態は、(5.14) のように、異なるエネルギー固有状態の重ね合わせであるので、多数回の測定の平均値は、

$$\langle H \rangle = \int \psi^*(x, t) \hat{H} \psi(x, t) dx = \sum_n E_n |\psi(n)|^2 \quad (5.55)$$

と計算され、これは中間の値になりうる。例えば、 $\psi(1) = \psi(2) = 1/\sqrt{2}$ なら、個々の測定値は E_1 または E_2 しかないが、どちらも確率 $1/2$ で出るので、平均値はちょうど中間の値 $\langle H \rangle = (E_1 + E_2)/2$ になるのである。

なお、(5.55) の結果は t に依存していない。これは、古典論と同じように、閉じた系のエネルギーが保存されることを示している。これについては、6章で再論する。

問題 5.2 $\hbar$ を 10^{-34} J·s、 m を電子の質量と同程度の 10^{-30} kg、 a を水素原子の直径と同程度の 10^{-10} m としたとき、 E_1 は大体いくらになるか？

問題 5.3 (重要) 図 5.1 をじっくり眺めてあれこれ考えてみよ。例えば

- (1) m を増減すると、グラフはどう変化するか？
- (2) a を増減すると、グラフはどう変化するか？
- (3) $\hbar$ を増減すると、グラフはどう変化するか？
- (4) なぜ、節が多いほどエネルギーが高くなるのか？

5.8 物理量の値の「量子化」と量子論の名の由来

前節では、井戸型ポテンシャルに閉じこめられた粒子のエネルギーの値が量子化されることを見た。一般に、エネルギーに限らず、古典的には連続な値を持つ物理量が量子論では離散固有値を持つとき、その物理量は「量子化 (quantize) された」と言う。

この場合の「量子化」は、要するに「デジタル化 (離散化)」と言う意味で

あり、工学のデジタル技術でも、デジタル化のことを「量子化」と言う。もともと量子 (quantum) というのは、「どのくらいの量」という意味のラテン語から来た言葉で、それ以上小さな量に分割できないような最小単位のことを言う。だから、言葉の意味から言うと、デジタル化のことを量子化というのは理にかなっている^{*14)}。

ただし、この意味の「量子化」と、正準量子化の「量子化」(古典論による記述から量子論による記述に移ること)を混同しないように注意して欲しい。例えば前節の例では、古典系を正準量子化した結果、エネルギーがデジタル化された(離散スペクトルになった)が、5.3節の場合には連続スペクトルになったし、5.12節のように有限の高さの障壁の場合には離散スペクトルと連続スペクトルの両方を持つようになるので、量子論に移行すれば必ずデジタル化されるわけではない。さらに、正準量子化による古典論から量子論への移行は、不確定性原理(3.19節)やベルの不等式の破れ(1.3節、第8章)などの、単に物理量の値がデジタル化されるだけにとどまらない、はるかに豊富で深い帰結ももたらすのである。

20世紀の初めに量子論が作られていく初期の段階では、物理量の値がデジタル化されることに人々が驚き、それをもたらす理論と言う意味で、「量子論」とか「量子力学」という名前を付けた。しかし、その理論ができあがって、その本質がわかってくると、デジタル化はごく一側面に過ぎないことが判ったのである。

このように物理では、用語が決まった後で物理がどんどん進歩してしまって、用語の意味と実際の物理的内容が異なるようになってしまった例が少ない。だから、用語を「読み解く」ようなことはせずに、単なる名前だと思っておくのが無難である。

5.9 重ね合わせの例

5.7節で考えた系で、初期状態($t=0$)の波動関数が、異なるエネルギー固有

^{*14)} もっとも、一般の物理量の離散固有値は最小単位の整数倍になるとは限らないから、本当はやはり「デジタル化」と言うべきであろう。

状態の重ね合わせ状態

$$\psi_{\pm}(x, 0) \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}\varphi_1(x) \pm \frac{1}{\sqrt{2}}\varphi_2(x) \quad (5.56)$$

である場合を考えてみよう。この2つの波動関数の概形を描くと、図5.2のようになる。位置を測定したときの確率密度はこの自乗だから、重ね合わせ係数 $1/\sqrt{2}, \pm 1/\sqrt{2}$ が同符号か異符号かという、相対的な符号の違いで、粒子を見いだす確率が高い場所が変わることが判る。一方、エネルギーの期待値は、(5.55)より、 $\langle H \rangle = (E_1 + E_2)/2$ と求まり、重ね合わせ係数(エネルギー固有状態で表した波動関数)の相対的な符号に無関係である。

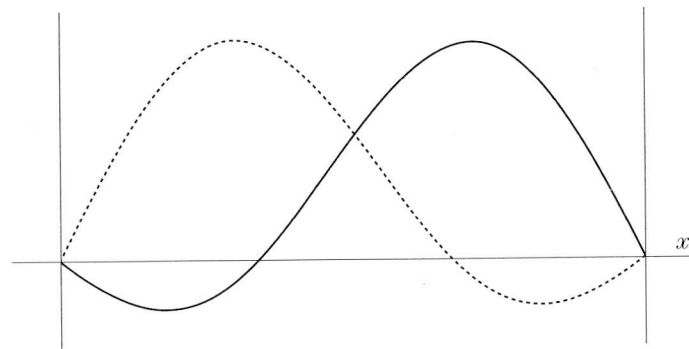


図 5.2 (5.56) の $\psi_+(x, 0)$ を実線で、 $\psi_-(x, 0)$ を破線で描いた。

このように、一般に、物理量 $\hat{A}$ の期待値は、 $\hat{A}$ 自身の固有関数で状態ベクトルを展開した重ね合わせ係数 (A 表示の波動関数) の相対的な符号には無関係である。なぜなら、 $|\psi\rangle = \sum_a \psi(a)|a\rangle$ の時、

$$\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \sum_a a |\psi(a)|^2 \quad (5.57)$$

のように、重ね合わせの係数 $\psi(a)$ の絶対値しか効かないからである。しかし、 $\hat{A}$ 以外の物理量 $\hat{B}$ の期待値には、一般には、 $\psi(a)$ の相対的な符号(というより、複素数としての相対的な位相^{*15)})も効く。なぜなら、

^{*15)} 全体的な位相因子については、状態ベクトルにかかる位相因子だから、どんな物理量の測定結果にも効かない。

$$\langle \psi | \hat{B} | \psi \rangle = \sum_{a, a'} \psi^*(a) \langle a | \hat{B} | a' \rangle \psi(a') \quad (5.58)$$

のように、 $\psi(a), \psi(a')$ の絶対値だけでは書けないからである。

時刻 t の波動関数は、(5.14) を用いて、

$$\psi_{\pm}(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-i\omega_1 t} \varphi_1(x) \pm \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-i\omega_2 t} \varphi_2(x) \quad (5.59)$$

と求まる。ただし、 $\omega_n = E_n/\hbar$ は固有 (角) 振動数である。これを、

$$\psi_{\pm}(x, t) = e^{-i\omega_1 t} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \varphi_1(x) \pm \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-i(\omega_2 - \omega_1)t} \varphi_2(x) \right) \quad (5.60)$$

と書いてみると、波動関数全体にかかる位相因子はあってもなくても同じ量子状態を表すのだから、

$$\psi_{\pm}(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \varphi_1(x) \pm \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-i(\omega_2 - \omega_1)t} \varphi_2(x) \quad (5.61)$$

と同じである。従って、系の状態は時々刻々変化してゆき、 $(\omega_2 - \omega_1)t$ が π の奇数倍になるような時刻には、 $e^{-i(\omega_2 - \omega_1)t} = -1$ となるから、 $\psi_+(x, t)$ は $\psi_-(x, 0)$ と同じ状態に、 $\psi_-(x, t)$ は $\psi_+(x, 0)$ と同じ状態になる。そして、 $(\omega_2 - \omega_1)t$ が π の偶数倍 (2π の整数倍) になるような時刻には、 $e^{-i(\omega_2 - \omega_1)t} = 1$ となるから、 $\psi_{\pm}(x, t)$ は $\psi_{\pm}(x, 0)$ と同じ状態に戻る。以後、これを繰り返す。従って、例えば位置を測定したときの確率密度は時々刻々変化するが、これは古典的には、粒子が左右に行ったり来たりすることに対応する。一方、エネルギーの期待値は、(5.55) から判るように、 $\langle H \rangle = (E_1 + E_2)/2$ のまま変わらない。

◆ 補足：例 3.23 と同じ結果になった理由

この節で示した計算結果が、p. 98 の例 3.23 とほとんど同じであることに気付いた読者もいると思う。ヒルベルト空間は、例 3.23 の時は 2 次元で、今の場合は無限次元だが、初期状態として、2 つのエネルギー固有状態だけの重ね合わせを考えたために、(5.59) のように、いくら時間が経ってもその 2 つの状態の重ね合わせだけで書いてしまい、実質的にヒルベルト空間の次元が 2 次元に落ちているかのようになったのである。

5.10 不確定性関係による基底準位の見積もり

1 粒子の系のような単純な量子系では、基底状態のエネルギーを、シュレディンガー方程式を解くことなしに、不確定性関係を用いて見積もることができる。あくまで見積もりなので、数倍程度の誤差は出るが、微分方程式を解かずに (解けなくても) オーダー (桁) が判るので、たいへん便利である。実際の物理系を相手にして考察するときは、オーダーさえ判れば十分目的が果たせることが少なくないのである。

基底状態の固有関数 $\varphi(x)$ が、図 5.3 のように、空間的に

$$\langle x \rangle - \delta x \lesssim x \lesssim \langle x \rangle + \delta x \quad (5.62)$$

ぐらいの範囲に局在するとする。 (δx はまだ未知である。) この意味は、 $\varphi(x)$ が (5.62) の範囲に全部すっぽり入っているという意味ではなく、裾の方を除いた部分が入っている、という意味だとする。つまり、 $|\varphi(x)|^2$ の積分値 (面積) の 7~8 割程度が、上記の範囲に入っている、ということだとする。この状態

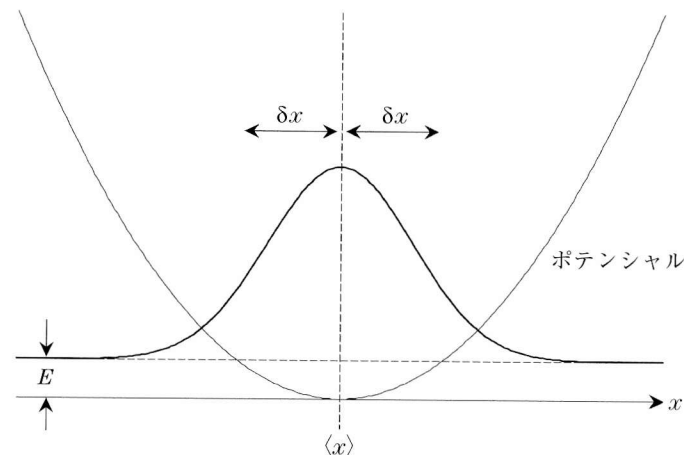


図 5.3 基底状態の固有関数 $\varphi(x)$ の模式図。オーダー (桁) だけの見積もりをするのだから、ポテンシャルや波動関数はこの図とは違っていてもよく、広がり の程度だけが同じならよい。

の粒子の位置測定をすると、位置の測定値は、 δx 程度の標準偏差でばらつくことになる。このとき、不確定性関係 (3.200) によれば、運動量のばらつきは、 $\delta p \gtrsim \hbar/(2\delta x)$ である。つまり、 $\varphi(x)$ は運動量がびりたりゼロになっている状態ではありえず、これだけの揺らぎをもつ。すると、 $\delta p^2 = \langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2$ であるから、ハミルトニアン $\hat{p}^2/2m + V(\hat{x})$ の期待値のうち、運動エネルギー $\hat{p}^2/2m$ の期待値は、 $\langle p \rangle^2 \geq 0$ も用いて、

$$\left\langle \frac{p^2}{2m} \right\rangle = \frac{\langle p \rangle^2}{2m} + \frac{\delta p^2}{2m} \gtrsim \frac{\langle p \rangle^2}{2m} + \frac{\hbar^2}{8m\delta x^2} \geq \frac{\hbar^2}{8m\delta x^2} \quad (5.63)$$

のように、下限が見積もれる。基底状態なら、この最小値 $\hbar^2/(8m\delta x^2)$ 程度が達成されているだろう、と期待される。 δx の具体的な値は、この最小の運動エネルギーと V の期待値の和である、全エネルギー

$$E \sim \frac{\hbar^2}{8m\delta x^2} + \langle V \rangle \quad (5.64)$$

が最小になるような値、ということから目星をつけられよう。

例えば、5.7節の例では、 $\varphi(x)$ が $|x| > a/2$ の範囲に少しでも染み出していると $\langle V \rangle = \infty$ になってしまうので、 $\varphi(x)$ が $|x| \leq a/2$ の範囲にすっぽり収まっている必要がある。その範囲に収まっていさえすれば、 $\langle V \rangle$ は最小値 $\langle V \rangle = 0$ をとる。この条件のもとで運動エネルギーの期待値を最小にするには、 $\varphi(x)$ を真ん中にもってきて (従って $\langle x \rangle = 0$)、 δx をぎりぎりまで大きくすればよい。従って、 $\delta x \sim a/4$ 程度になり^{*16)}、基底状態のエネルギーは、

$$E \sim \frac{2\hbar^2}{ma^2} \quad (5.65)$$

程度であろうと見積もれる。これは確かに、正確な結果 (5.53) と $4/\pi^2$ 倍しか変わらず、同じオーダー (桁) である。

5.11 水素原子

水素原子では、原子核である陽子のまわりを電子が回っているが、電子の波動関数の広がり (水素原子の半径) のおよその値を a とすると、 x, y, z の各方

*16) オーダー (桁) だけの見積もりだから、 $a/3$ でも $a/2$ でも $a/5$ でも構わない。

向に、 a 程度の広がりがあることになるので、この3方向分の運動エネルギーと、クーロンエネルギー $\sim -e^2/4\pi\epsilon_0 a$ を足した全エネルギーは^{*17)}、

$$E \sim 3 \times \frac{\hbar^2}{8ma^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a} \quad (5.66)$$

と見積もれる。ただし、 m は電子の質量である^{*18)}。この右辺を最小にする a の値と、そのときの E の値を $\frac{\partial}{\partial a}$ (右辺) = 0 より求めると、

$$a \sim \frac{3\pi\epsilon_0\hbar^2}{me^2}, \quad E \sim -\frac{me^4}{24\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2} \quad (5.67)$$

と見積もれる。これらは確かに、水素原子の基底状態の半径とエネルギーの正確な値 (それぞれ、 $4\pi\epsilon_0\hbar^2/me^2$, $-me^4/32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2$) と、同じオーダーである^{*19)}。数値で言うと、正確な値が $a \simeq 0.5 \times 10^{-10} \text{m}$, $E \simeq -14 \text{eV}$ ^{*20)} であり、上記の計算は、確かにこれと同じ桁を与えている。シュレディンガー方程式を解かなくても、こんな簡単な計算で、正しい桁が判るのである。

さらに、水素原子のサイズが決まっている理由も、安定でいられる理由も、見て取れる。電子は、原子核にできるだけ近づいて、つまり a を小さくして、クーロンエネルギー $-e^2/4\pi\epsilon_0 a$ を下げようとする。これは古典論と同じである。しかし、量子論では、 a が小さいほど電子の位置が狭い範囲に確定することになるので、不確定性関係から運動量の不確定性が増し、運動エネルギーの方は $\hbar^2/ma^2$ に比例して増えてしまう。(5.66) のように、 E はこの相反する2つの項の和なので、 a がほどほどの大きさの時に最小になる。このようにして、水素原子が基底状態にあるときのサイズ (半径) が決まる。電子が基底状態にあれば、それよりエネルギーの低い状態はないのだから、電磁波を放出してさ

*17) SI 単位系で書いた。cgs ガウス単位系に変換するには全ての式の e^2 を $4\pi\epsilon_0 e^2$ に変えればよく、ヘビサイド単位系に変換するには全ての式の e^2 を $\epsilon_0 e^2$ に変えればよい。

*18) 正確には、電子の質量 m_e と陽子の質量 m_p を用いて $1/m \equiv 1/m_e + 1/m_p$ で定義される換算質量 (reduced mass) であるが、電子の方がずっと軽い ($m_e \ll m_p$) ために、 m はほとんど m_e に等しい。

*19) ♣ 水素原子の場合は、ビリアル定理というのを使ってもっと正確に基底状態のエネルギーを求めることもできるが、オーダーを求めるには上述のやり方で充分である。

*20) eV (エレクトロンボルト) とは、素電荷 e をもつ粒子が 1V の電位差を移動したときのポテンシャルエネルギーをエネルギーの単位にしたもので、物理では非常によく使われる単位である。 $e \simeq 1.6 \times 10^{-19} \text{C}$ なので、 $1 \text{eV} \simeq 1.6 \times 10^{-19} \text{J}$ である。

らに低いエネルギーの状態に落ちるようなことは起こりえず、安定である。こうして、1.1節で述べた問題が量子論で説明できた。

5.12 1次元井戸型ポテンシャル—有限の高さの障壁

今度は、次のような、「壁」の部分のポテンシャルの高さが有限な井戸型ポテンシャルがある場合を考えよう (図 5.4) :

$$V(x) = \begin{cases} 0 & (|x| \leq a/2), \\ V_0 > 0 & (|x| > a/2). \end{cases} \quad (5.68)$$

5.7節と同様に、時間に依らないシュレディンガー方程式

$$E\varphi(x) = \begin{cases} -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \varphi(x) & (|x| \leq a/2), \\ \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V_0 \right] \varphi(x) & (|x| > a/2) \end{cases} \quad (5.69)$$

を解く。境界条件は、ひとつは5.2節の「井戸の内外の解が連続につながる」という条件 (2) である :

$$\varphi(\pm a/2 - 0) = \varphi(\pm a/2 + 0). \quad (5.70)$$

これは、 $x = \pm a/2$ のすぐ左側の $\varphi(x)$ の値 (それを $\varphi(\pm a/2 - 0)$ と書く) が、 $x = \pm a/2$ のすぐ右側の $\varphi(x)$ の値 (それを $\varphi(\pm a/2 + 0)$ と書く) と一致する

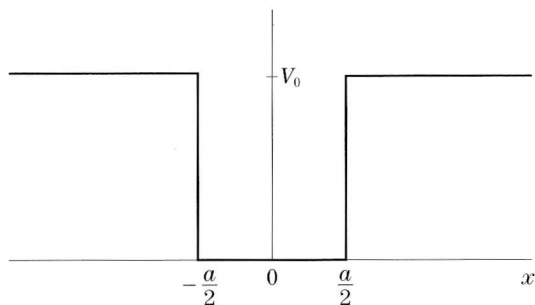


図 5.4 ポテンシャルの高さが有限な井戸型ポテンシャル。

べし、と言っている。もうひとつの境界条件は、「井戸の内外の解の微係数も連続につながる」という条件 (3) である :

$$\varphi'(\pm a/2 - 0) = \varphi'(\pm a/2 + 0) \quad \left(\text{ただし, } \varphi'(x) \equiv \frac{d}{dx} \varphi(x) \right). \quad (5.71)$$

引数の意味は (5.70) と同様である。

5.7節では壁のポテンシャルの高さが無限だったので (5.47) が課されたが、今の場合それは無くなって、代わりに (5.71) が課される。その結果、壁の中にまで波動関数がしみ出すことが可能になる。これが5.7節との一番の違いである。実際、5.7節の真似をして $\varphi(x) = e^{Kx}$ ($|x| \leq a/2$), $e^{K'x}$ ($|x| > a/2$) とおいて (5.69) に代入してみると、井戸の内側では、 $E = -\hbar^2 K^2 / 2m$ となるので、5.7節と同様に全ての $E \geq 0$ に対して $K = ik$ (純虚数)。一方、井戸の外側では、 $E = -\hbar^2 K'^2 / 2m + V_0$ となるので、 K' は、 $0 \leq E < V_0$ では実数で、 $E \geq V_0$ では虚数になる。従って、解は $0 \leq E < V_0$ と $E \geq V_0$ とで振る舞いが異なることになるので、節を分けて説明しよう。

5.12.1 $0 \leq E < V_0$ の場合

(5.69) の解は、 k, κ を

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = V_0 - \frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m} \quad (5.72)$$

を満たす正の定数として、

$$\varphi(x) = \begin{cases} A \exp(\kappa(x + a/2)) & (x < -a/2) \\ B \cos(kx) + C \sin(kx) & (|x| \leq a/2) \\ D \exp(-\kappa(x - a/2)) & (a/2 < x) \end{cases} \quad (5.73)$$

の形である^{*21)}。 $a/2 < x$ においては、微分方程式を満たすだけなら、 $\exp(\kappa x)$ という形の解もありうるが、これは $x \rightarrow +\infty$ で無限に大きくなるので、5.2節の条件 (1) から、そのような項は落とした。同様の理由で、 $x < -a/2$ における $\exp(-\kappa x)$ という形の解も落とした。上式が、(5.69), (5.70), (5.71), (5.72) を全て満たすように、定数 A, B, C, D, k, κ を定めてやれば、解が求ま

^{*21)} 最初の項を、単に $A \exp(\kappa x)$ としてもよい。違いは、定数 A の違いに吸収できる。最後の項も同様。

る. A, B, C, D には定数倍の不定性が残るが, 前節と同様に, 規格化条件を満たすように定め, 位相因子は好きに選んでよい.

この処方箋を実行すると, $x \tan x = y$ のような形の方程式を解くことになる. これは解析的には求まらないので, グラフを書いて近似的に求めるか, 計算機で数値的に求めることになる. その結果, $0 \leq E < V_0$ の場合については, 5.7 節と似たようなエネルギー準位とエネルギー固有状態の波動関数が求まる. ただし, 次のような違いがある*22):

- 壁に波動関数が少し染み出している.
- その分だけ, エネルギー固有値は, 全体に多少低くなる.
- 上のほうの準位ほど, 波動関数の染み出しとエネルギー固有値の下がり, 大きくなる.
- $0 \leq E < V_0$ の範囲の解の個数は, 有限個になる.

これらのことは, 5.10 節で述べたことから次のように解釈できる: $\varphi(x)$ が壁の中まで染み出しても $\langle V \rangle$ の上昇は有限なので, (5.64) が最小になるためには, 少し染み出して, 運動エネルギーを減らした方が得である. こうして, 波動関数が, 染み出しのないときよりも少し広がり, エネルギーも, 染み出しのないときよりも少し下がる. しかし, 染み出しによるエネルギーの下がりにも限度があるので, 5.7 節の時にとてもエネルギーが高かったような状態は, $0 \leq E < V_0$ の範囲にまではエネルギーは下がれない. そのため, $0 \leq E < V_0$ の範囲の解の個数は有限個になる.

求めたエネルギー固有状態をあらためて眺めてみると, (5.73) の形からも判るように, 壁に多少染み出すことはあっても, 壁の奥に行くにつれて, 速やかに (指数関数的に) 減衰している. つまり, 井戸の近辺に波動関数が局在している. これは, 粒子が井戸のポテンシャルに束縛されている状態を表すので, 束縛状態 (bound state) と呼ばれる. その著しい特徴は, エネルギー固有値が離散スペクトルになることである. 5.7 節の例では, すべての状態が束縛状態で

*22) もちろん, この問題をグラフを描くなどして解いてみることは練習として大事であるが, もっとはるかに大事なことは, このような定性的なことを理解することである. なぜなら, 定量的で具体的な結果は, モデルを少し変えただけで変わってしまう特殊な結果であるのに対し, ここで述べるような定性的な結果は, モデルを少しぐらい変えても変わらない普遍的 (universal) な「広い範囲で成り立つ」という意味) 結果だからである.

あり, 無限個あったが, 本節の例では有限個の束縛状態しかない.

5.12.2 $E \geq V_0$ の場合

$E \geq V_0$ の解は, k, k' を

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k'^2}{2m} + V_0 \quad (5.74)$$

を満たす正の定数として,

$$\varphi(x) = \begin{cases} A_1 \cos(k'(x + a/2)) + A_2 \sin(k'(x + a/2)) & (x < -a/2), \\ B \cos(kx) + C \sin(kx) & (|x| \leq a/2), \\ D_1 \cos(k'(x - a/2)) + D_2 \sin(k'(x - a/2)) & (a/2 < x) \end{cases} \quad (5.75)$$

の形を持ち, 壁の中に入ってから, いくら遠方まで行っても, 平均的振幅は変わらない. これは, 粒子が特定の領域に捕まってはいることを表している. このような状態を, 非束縛状態 (unbound state) と呼ぶ. (5.75) が, (5.69), (5.70), (5.71), (5.74) を全て満たすように, 定数 $A_1, A_2, \dots, D_2, k, k'$ を定めれば, 解が求まる. そうして得られる解の著しい特徴をひとつだけ述べておくと, エネルギー固有値が連続スペクトルになることである. このため, 非束縛状態を連続状態と呼ぶこともある.

ちなみに, 5.3 節では全てが連続状態であった. また, p.44 の例 3.8 で述べたように, 水素原子の中の電子のエネルギー固有状態も, $E \geq 0$ では連続状態になり, その固有エネルギーは連続スペクトルになる.

5.13 波束

再び1次元自由粒子を考える. 5.3 節ではエネルギー固有状態 $\varphi_k(x)$ を (5.25) のように求めた. それは運動量が確定している $\delta p = 0$ の状態でもあったので, 不確定性関係 $\delta x \delta p \geq \hbar/2$ の必然として, 位置がまったく確定していない $\delta x = \infty$ の状態であった. ところで, $\hbar$ はとても小さな量であるから, δp をごくわずかなだけ許せば, δx もかなり小さく出来るはずである. 本節では, エネルギー固有状態を求めるのではなく, このような, 運動量も位置もかなり確定している状

態を考えてみる. そのような状態を, 波束 (wave packet) 状態と呼ぶ.

波束状態を作るためには, $\varphi_k(x)$ とは k の値がわずかに異なる状態を重ね合わせればよい. つまり, k' の値が k に近いような $\varphi_{k'}(x)$ を, 上手に重ね合わせる. その典型例が, $\varphi_{k'}(x)$ を $\exp[-\frac{\ell^2}{2}(k' - k)^2]$ という重ね合わせ係数で重ね合わせた, 次の状態である:

$$\psi(x, 0) = \left(\frac{\ell^2}{\pi}\right)^{1/4} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\frac{\ell^2}{2}(k' - k)^2\right] \varphi_{k'}(x) dk'. \quad (5.76)$$

ただし, ℓ は長さの次元をもつ定数であり, 積分の前の定数は規格化定数である. $\exp[-\frac{\ell^2}{2}(k' - k)^2]$ は, $k - 1/\ell \lesssim k' \lesssim k + 1/\ell$ ぐらいの範囲で 1 に近く, そこからはずれると急激に小さくなるので, 主にこの程度の範囲の $\varphi_{k'}(x)$ を重ね合わせていることになる. (5.76) に (5.25) を代入し, 任意の正数 a と任意の複素数 ξ について成り立つ次のガウス積分の公式

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-a(x+\xi)^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad (a > 0, \xi \in \mathbf{C}) \quad (5.77)$$

を用いて積分を実行すると,

$$\psi(x, 0) = \left(\frac{1}{\pi\ell^2}\right)^{1/4} \exp\left[ikx - \frac{1}{2}\left(\frac{x}{\ell}\right)^2\right] \quad (5.78)$$

と簡単になる. これを, ガウス波束 (gaussian wave packet) と呼ぶ. この波動関数は, $|\psi(x, 0)|^2 \propto e^{-(x/\ell)^2}$ から明らかなように, $-\ell \lesssim x \lesssim \ell$ ぐらいの範囲に空間的に局在している. そして, その範囲内で, 波のように振動する (図 5.5). また, (5.25) とは違って, これなら自乗可積分で, 1 に規格化されている:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x, 0)|^2 dx = \frac{1}{\sqrt{\pi\ell^2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(\frac{x}{\ell})^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi\ell^2}} \sqrt{\pi\ell^2} = 1. \quad (5.79)$$

この状態における, 運動量と位置の期待値と揺らぎ (不確定さ) は, それぞれ次のように計算できる (下の問題参照):

$$\langle p \rangle = \hbar k, \quad \delta p = \frac{\hbar}{\sqrt{2}\ell}, \quad (5.80)$$

$$\langle x \rangle = 0, \quad \delta x = \frac{\ell}{\sqrt{2}}. \quad (5.81)$$

従って, ℓ を,

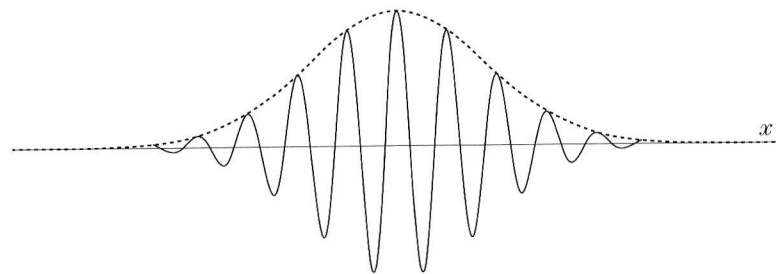


図 5.5 実線はガウス波束 (5.78) の実部. 虚部も似たような図になる. 破線は (5.78) から e^{ikx} という部分を取り除いたもの (つまり, (5.78) の絶対値) で, ゆるやかな振幅の変化を表している.

$$1/\ell \ll |k| \quad \text{つまり} \quad \ell \gg \lambda \quad (\text{ド・ブロイ波長}) \quad (5.82)$$

を満たすように選べば, $\delta p \ll |\langle p \rangle|$ となり, 運動量の不確定さは, 相対的にとても小さい. 位置の不確定さ $\delta x = \ell/\sqrt{2}$ については, $\ell \gg \lambda$ ではあっても, もともと λ は (5.39) のように $\hbar$ に比例するととても小さな値を持つから, ℓ は充分小さな値にとることができて, その結果 $\delta x = \ell/\sqrt{2}$ も充分小さな値になる. こうして, 狙い通り, 運動量も位置もかなり確定している波束状態が作れた.

問題 5.4 (5.80), (5.81) を示せ. 必要なら, (5.77) と, その両辺を a で微分して得られる式を用いよ.

仮に, 波束状態に対して, p と x の測定精度が δp , δx より粗い (誤差がこれより大きい) ような実験しかない場合には, p と x のゆらぎは測定誤差に埋もれてしまい, 古典粒子との違いが目立たなくなる. このことから, 粒子が古典粒子のように振る舞う状態は波束状態であると考えられる.

なお, 後の時刻 t におけるガウス波束状態の波動関数は, (5.76) の $\varphi_{k'}(x)$ を $e^{-i\omega_{k'}t}\varphi_{k'}(x)$ ($\omega_{k'} = E_{k'}/\hbar = \hbar k'^2/2m$) に置き換えたものになる. それを (5.82) を用いて適当に近似して積分すると, 次のことが判る:

- 波の中心は, 古典粒子と同じ速度である, 次の速度で移動してゆく:

$$\frac{\partial \omega_k}{\partial k} = \frac{\langle p \rangle}{m}. \quad (5.83)$$

- その中心のまわりの波の広がり (幅) は, しだいに大きくなってゆく.

これらは、計算の仕方も含めて、古典波動の波束の時間発展と同様である。量子論の自由粒子の満たす $\omega_k = \hbar k^2/2m$ という関係は、古典波動で言えば、 $\omega_k \propto |k|$ でない波、即ち「分散のある波」であることを示している。波束は次第に広がるのである。その中心の速度である (5.83) は、古典波動でいう「群速度」に他ならない。

5.14 確率の流れ

第3章で、確率の和が保存されることを示した。それは、状態ベクトルがシュレディンガー方程式に従って時間発展する場合には、(3.241) で表されている。これを座標表示の波動関数で書けば、

$$\frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x,t)|^2 dx = 0. \quad (5.84)$$

この式は、粒子を点 x 付近に見出す確率密度

$$|\psi(x,t)|^2 \equiv \rho(x,t) \quad (5.85)$$

の、全空間での積分値の保存だけを言っているが、もっと強く、各点 x についての保存則を導くことができる。1次元空間を保存力のもとで運動する1粒子の運動についてそれを導いてみよう。まず、

$$\frac{\partial}{\partial t} |\psi(x,t)|^2 = \psi^*(x,t) \left(\frac{\partial}{\partial t} \psi(x,t) \right) + \left(\frac{\partial}{\partial t} \psi(x,t) \right)^* \psi(x,t) \quad (5.86)$$

の右辺にシュレディンガー方程式 (5.7) を用いると、

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} |\psi(x,t)|^2 &= \frac{1}{i\hbar} \left[\psi^* \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V \right) \psi - \left\{ \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V \right) \psi \right\}^* \psi \right] \\ &= -\frac{\hbar}{2im} \left[\psi^* \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi \right) - \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi^* \right) \psi \right] \\ &= -\frac{\hbar}{2im} \frac{\partial}{\partial x} \left[\psi^* \left(\frac{\partial}{\partial x} \psi \right) - \left(\frac{\partial}{\partial x} \psi^* \right) \psi \right]. \end{aligned} \quad (5.87)$$

ゆえに、

$$j(x,t) \equiv \frac{\hbar}{2im} \left[\psi^*(x,t) \left(\frac{\partial}{\partial x} \psi(x,t) \right) - \left(\frac{\partial}{\partial x} \psi^*(x,t) \right) \psi(x,t) \right] \quad (5.88)$$

とおくと、電磁気学や流体力学などにも出てくる、連続の式 (equation of continuity)

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho(x,t) + \frac{\partial}{\partial x} j(x,t) = 0 \quad (5.89)$$

の形にまとまる。この式の意味をみるために、任意の区間 $[a, b]$ で積分してみると、

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_a^b \rho(x,t) dx = j(a,t) - j(b,t). \quad (5.90)$$

そこで、 $\int \rho dx$ で表される量 (今の場合は、区間 $[a, b]$ に粒子を見いだす確率) について、 j がこの量の右方向 (x 軸の正の方向) への流れの大きさを表すと考えれば、この式は、

$$\begin{aligned} &(\text{区間 } [a, b] \text{ での, } \int \rho dx \text{ で表される量の単位時間あたりの増し高}) \\ &= (\text{単位時間内に, この区間に, 左端を通して流れ込んできた量}) \\ &\quad - (\text{単位時間内に, この区間に, 右端を通して流れ出す量}) \end{aligned}$$

と解釈できる。即ち、 $\int \rho dx$ で表される量 (今の場合は確率) は、

- ちょうど、流れ込みと流れ出しの差し引き分だけ増える。
- どこかから勝手に湧き出したり、消えてなくなったりしない。

つまり、区間の境界 a, b を通らずにこの区間に入出力するようなこと (SF 風言えば「瞬間移動」) はあり得ない、という常識的な性質を持っていることがわかる。総量を保存するだけなら「瞬間移動」しても保存されるのだが、(5.89) はもっと厳しい局所的な保存則が成り立つと言っているのである。今の場合は $\int \rho dx$ は確率なので、 j は、 x 軸の正の方向への確率の流れを表している*23)。つまり、(5.89) は、全確率の保存則 (5.84) よりも厳しい、局所的な確率の保存則を表している。

なお、3次元空間の場合は、微分演算子のベクトル

$$\nabla \equiv \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \quad (5.91)$$

を用いて、

*23) 電磁気学では、 $\int \rho dx$ が電荷だったので、 j は電荷の流れ、即ち電流 (密度) であった。

$$j(\mathbf{r}, t) \equiv \frac{\hbar}{2mi} [\psi^*(\mathbf{r}, t) (\nabla \psi(\mathbf{r}, t)) - (\nabla \psi^*(\mathbf{r}, t)) \psi(\mathbf{r}, t)] \quad (5.92)$$

が、確率の流れの密度（電磁気学の電流密度に相当）を表し、連続の式は、

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho(\mathbf{r}, t) + \nabla \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = 0 \quad (5.93)$$

となる。そして、 x 方向の確率の流れ J_x （電磁気学の電流に相当）は、

$$J_x(x, t) = \int dy \int dz j_x(\mathbf{r}, t) \quad (5.94)$$

となる。今考えている1次元の場合は、 x と垂直な方向がないので、流れの密度 = 流れ、となったのである。

例 5.1 自由粒子が (5.27) の状態にあるとき、(5.85), (5.88) から、

$$\rho = \frac{1}{2\pi}, \quad (5.95)$$

$$j = \frac{1}{2\pi} \frac{\hbar k}{m} = \rho \frac{\hbar k}{m} = \rho \frac{p}{m}. \quad (5.96)$$

ただし、この場合は $\int \rho dx$ が 1 に規格化されていないので、 ρ も j も相対値だと考える必要がある。それでも、 x 軸のいたるところで同じ大きさの流れがあることがわかる。さらに、 $j = \rho \frac{p}{m}$ となっているので、「 x 軸のいたるところで、同じ大きさの確率密度が、一様に速度 p/m で流れている」と解釈できる。■

例 5.2 自由粒子が (5.78) の波束状態にあるとき、

$$\rho(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{\pi\ell}} e^{-(x/\ell)^2}, \quad (5.97)$$

$$j(x, 0) = \frac{\hbar k}{m} \frac{1}{\sqrt{\pi\ell}} e^{-(x/\ell)^2} = \rho \frac{\hbar k}{m} = \rho \frac{\langle p \rangle}{m}. \quad (5.98)$$

これならきちんと規格化されているので、文字通り、確率密度と確率の流れと解釈できる。 x 軸の原点の周り $\pm \ell$ 程度の範囲内に確率が集中しており、それが速度 $\langle p \rangle / m$ で流れつつある（動きつつある）ことが判る。■

なお、この2つの例では、たまたま $j = \rho \frac{\langle p \rangle}{m}$ という単純な比例関係が成立したが、一般の場合にはこれは成り立たない。それは、電磁気学で、電流を運ぶ

担い手に様々な成分（正電荷、負電荷、速い成分、遅い成分など）が混在している場合に、電流密度 $j = \sum_k \rho_k v_k$ （ k は様々な成分を区別するラベル）が、一般には $j = \rho v$ （ただし、 $\rho = \sum_k \rho_k, j = \sum_k j_k$ ）という単純な形にはまとまらない^{*24)} のと似た事情である。量子論では、干渉効果があるので事情はもっと複雑だが、まとまらないことは納得できるだろう。

5.15 トンネル効果

5.12 節で、たとえ井戸の中に閉じ込められている（束縛状態の）波動関数でも、有限の高さの障壁の中には少し染み出すことを見た。染み出した波動関数の振幅は、障壁の中を進むにつれて指数関数的に急激に減衰するので、障壁の厚みが充分にあれば (5.12 節のように無限長でなくても)、波動関数をしっかりと閉じ込められそうである。では、障壁の厚みがとても薄いとうなるか？ その場合は、波動関数は、十分減衰しないうちに障壁を通過してしまう。いったん障壁の外に出てしまえば、波動関数の減衰は止むので、どこまでも減衰せずに伝播する。つまり、障壁の厚みが薄いと、波動関数を完全に閉じ込めることが出来ずに、井戸からもれ出てしまう。言い換えると、障壁は、波動関数を完全に跳ね返すことができずに、一部を透過させてしまう。

これを見るためのいちばん簡単なモデルとして、薄いポテンシャル障壁に粒子がぶつかった場合に、どれだけの確率で透過するかを計算してみよう。ポテンシャルを、幅が a 、高さが $V_0 (> 0)$ の、いわゆる箱形ポテンシャル (図 5.6)

$$V(x) = \begin{cases} 0 & (x < 0 \text{ or } a < x), \\ V_0 & (0 \leq x \leq a) \end{cases} \quad (5.99)$$

とする。時刻 $t = 0$ における粒子の波動関数は、 x_0 を定数として、次の形を持っていたとしよう：

$$\psi(x, 0) = \left(\frac{1}{\pi\ell^2} \right)^{1/4} \exp \left[ikx - \frac{1}{2} \left(\frac{x - x_0}{\ell} \right)^2 \right] \quad (k > 0). \quad (5.100)$$

この波動関数は、(5.78) の原点を x_0 にずらしたもののなので、 $x_0 - \ell \lesssim x \lesssim x_0 + \ell$

^{*24)} 例えば、金属や半導体では、普通は、正電荷分布と負電荷分布がバランスした $\rho = 0$ の状態で電流が流れるので、 $j = \rho v$ では矛盾している。

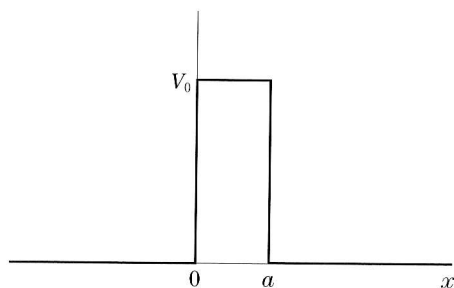


図 5.6 箱形ポテンシャル.

ぐらしい範囲に空間的に局在したガウス波束である。そこで、 x_0 を $|x_0| \gg \ell$ を満たす負の値に選んでおけば、この波束はポテンシャル障壁のずっと左側にあることになる。 $k > 0$ なので、時間が経つにつれて、この波束は右側に進んでくる。そして、やがてポテンシャル障壁に衝突し、一部が跳ね返され一部が透過することになる。この様子を計算すればよい。

しかし、(5.100) でちゃんと計算するのは多少面倒なので、ここでは簡単のため、 $\ell \rightarrow \infty$ の極限を考える。(節末の補足を参照。) この極限では、波動関数が無限に広がってしまうので、障壁の左側 ($x < 0$) では、入射してくる波と反射してくる波とが両方とも存在するようになる。それと同時に、障壁の中 ($0 \leq x \leq a$) にも、波が染み込んでいるだろうし、障壁の右側 ($x > a$) には、透過波が正の向きに進んでいるだろう。そして、このような状態がずっと続くという、定常状態が実現されるだろう。この定常状態を求めるために、5.12 節と同様に、時間に依らないシュレディンガー方程式

$$E\varphi(x) = \begin{cases} -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \varphi(x) & (x < 0 \text{ or } a < x), \\ \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V_0 \right] \varphi(x) & (0 \leq x \leq a) \end{cases} \quad (5.101)$$

を解く。

今は、古典力学では透過できない場合に興味があるので、 $0 < E < V_0$ の場合の解を調べよう。 $\ell \rightarrow \infty$ では波動関数が無限に広がって規格化できないが、今の場合は透過確率だけに興味があるので、入射波の振幅を 1 にとって計算す

るのが便利である*25)。5.12 節と同様の考察から、(5.101) の解は、 k, κ を

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = V_0 - \frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m} \quad (5.102)$$

を満たす正の定数として、

$$\varphi(x) = \begin{cases} e^{ikx} + re^{-ikx} & (x < 0), \\ Ae^{\kappa x} + Be^{-\kappa x} & (0 \leq x \leq a), \\ te^{ikx} & (a < x) \end{cases} \quad (5.103)$$

の形を持つことが判る。これが $\varphi(x)$ に対する境界条件 ($\varphi(x)$ も $\varphi'(x)$ も連続) を満たすように、定数 r, t, A, B を定めてやればよい。(下の問題参照。)

これらが求まれば、まず、入射波 e^{ikx} だけ見たときの確率の流れ j_{in} が、(5.88) より、

$$j_{in} = \frac{\hbar k}{m} \quad (5.104)$$

と計算される。一方、反射波 re^{-ikx} だけ見たときの確率の流れ j_r と、透過波 te^{ikx} だけ見たときの確率の流れ j_t は、

$$j_r = -|r|^2 \frac{\hbar k}{m}, \quad (5.105)$$

$$j_t = |t|^2 \frac{\hbar k}{m} \quad (5.106)$$

と計算される。 $|j_t|$ の $|j_{in}|$ に対する比は、粒子がこの障壁を通り抜ける確率、即ち透過確率 T と解釈できる：

$$T = \frac{|j_t|}{|j_{in}|} = |t|^2. \quad (5.107)$$

同様に、 $|j_r|$ の $|j_{in}|$ に対する比は、粒子がこの障壁に跳ね返される確率、即ち反射確率 R と解釈できる：

$$R = \frac{|j_r|}{|j_{in}|} = |r|^2. \quad (5.108)$$

故に、下の問題で求めた t, r から、透過確率も反射確率も求まる。また、確率

*25) 入射波の振幅を C として計算すると、全体の振幅も C 倍になるので、 j_{in}, j_t, j_r は一律に $|C|^2$ 倍になり、透過確率 T も反射確率 R も、この計算結果と同じになる。

の保存から、必ず

$$|j_{in}| = |j_r| + |j_t| \quad (5.109)$$

となるが²⁶⁾、これから、

$$T + R = 1 \quad (5.110)$$

という、当然満たされるべき式が必ず満たされることがわかる。下の問題で求めた解が、実際にこれを満たしていることを確かめて見よ。

E を上下させると T も R も値が変わるが、重要なことは、「 $T > 0$ となることが可能である」という事実である。つまり、古典力学では透過できない、粒子のエネルギーよりも高いポテンシャル障壁を、量子論では有限の確率で透過し得る。この現象をトンネル現象またはトンネル効果と言い、様々な系で観測されている。

問題 5.5 t, r を求めて、 T, R を計算せよ。

◆ 補足：定常状態でトンネル確率が計算できる理由

$\ell \rightarrow \infty$ の極限を考えると、上の説明だけでは納得しがたいであろうが、次のようにすればきちんと正当化できる：(5.25) から (5.78) を作ったのと同じようにして、(5.103) を、 k について $[k - 1/\ell, k + 1/\ell]$ ぐらいの範囲で重ね合わせて、(5.100) を作ることができる。（重ね合わせの係数の位相をうまく調整すれば、中心を x_0 にもっていける。）従って、時刻 t における波動関数は、(5.103) に、この重ね合わせ係数と $\exp(-iE_k t/\hbar)$ をかけて、足し合わせたものに過ぎない。このようにして (5.100) の時間発展を計算すると、波束が進んできて、衝突し、一部が跳ね返され一部が透過する、という解になる。それから透過確率・反射確率を計算した結果は、波数が $[k - 1/\ell, k + 1/\ell]$ ぐらいの範囲では t, r の値があまり変化しない場合には（つまり、そうなるほど ℓ が大きければ）、上で計算したものと一致する。要するに、本節の計算は、波束を形成する各成分ごとに t, r を計算したことになっており、どの成分についても t, r の値が同じであれば、正しい結果を与えるのである。

*26) ◆ これは、「このモデルでは、入射粒子は透過するか反射されるかのどちらかであり、途中に捕まってしまうたりしない」ということを表している。

5.16 調和振動子

例 4.1 (p. 114) の 1 次元調和振動子のエネルギー固有状態、つまり、(4.16) のハミルトニアン $\hat{H}$ の固有状態を求めてみよう。もちろん、シュレディンガー表示を用いて微分方程式の問題として解いてもよいのだが、ここでは、よく使われる別の解法を述べる。

ちょっと天下りだが、ハミルトニアン (4.16) を次のように因数分解する：

$$\begin{aligned} \hat{H} = & \frac{\hbar\omega}{2} \left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \hat{q} + \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}} \hat{p} \right) \left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \hat{q} - \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}} \hat{p} \right) \\ & + \frac{\hbar\omega}{2} \left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \hat{q} - \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}} \hat{p} \right) \left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \hat{q} + \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}} \hat{p} \right). \end{aligned} \quad (5.111)$$

これを見ると、次の演算子の関数になっていることが判る：

$$\hat{a} \equiv \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \hat{q} + \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}} \hat{p}. \quad (5.112)$$

実際、

$$\hat{a}^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \hat{q} - \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}} \hat{p} \quad (5.113)$$

となるので、 $\hat{H}$ は

$$\hat{H} = \frac{\hbar\omega}{2} (\hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a}) \quad (5.114)$$

と書ける。 $\hat{a}^\dagger \neq \hat{a}$ なので、 $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$ は自己共役ではないことに注意しよう。これらの交換関係は、(4.12) を用いれば、

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1 \quad (5.115)$$

と求まる。実は、因数分解するときに $\hbar\omega/2$ という因子を前に出したのは、この交換関係の右辺をちょうど 1 にして、この後の議論を簡単にするためだったのである。

$\hat{H}$ に限らず、この系の全ての物理量は $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$ の関数として表せる。なぜなら、全ての物理量は $\hat{q}, \hat{p}$ の関数として表せるわけだが、その $\hat{q}, \hat{p}$ が、(5.112), (5.113) を逆に解けば、次のように $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$ の線形結合として表せるからである：

$$\hat{q} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger), \quad \hat{p} = -i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}(\hat{a} - \hat{a}^\dagger). \quad (5.116)$$

従って、上の書き換えは、もともとは(4.12)を満たす自己共役な演算子 $\hat{q}, \hat{p}$ を基本変数として書かれていた理論を、それと全く等価な、自己共役でない演算子 $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$ を基本変数とする理論に書き換えたことに相当する。このように書き換えておいて問題を解こう、というわけである。

まず、(5.115)を(5.114)に用いると、

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{n} + \frac{1}{2} \right). \quad (5.117)$$

ただし、

$$\hat{n} \equiv \hat{a}^\dagger \hat{a} \quad (5.118)$$

とおいた。これは、 $\hat{n}^\dagger = (\hat{a}^\dagger \hat{a})^\dagger = \hat{a}^\dagger \hat{a} = \hat{n}$ より、自己共役である。その固有値を n 、固有ベクトルを $|n\rangle$ とする（縮退がない理由は後述）：

$$\hat{n}|n\rangle = n|n\rangle. \quad (5.119)$$

任意の演算子 $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$ について成立する便利な公式（両辺をばらしてみればすぐ確かめられる）

$$[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B} \quad (5.120)$$

と(5.115)を用いると、

$$[\hat{n}, \hat{a}] = -\hat{a}, \quad (5.121)$$

$$[\hat{n}, \hat{a}^\dagger] = \hat{a}^\dagger \quad (5.122)$$

を得る。これと(5.116)を用いれば、 $\hat{n}$ は $\hat{q}$ とも $\hat{p}$ とも交換せず、 $\hat{n}$ と交換する $\hat{q}, \hat{p}$ の関数は $\hat{n}$ の関数になっているものだけである、と判る。全ての物理量は $\hat{q}, \hat{p}$ の関数として表せるのだから、 $\hat{n}$ と交換する物理量は $\hat{n}$ の関数になっているものだけである。従って、交換する物理量の完全集合として、シュレディンガー表現のときの $\hat{q}$ の代わりに、 $\hat{n}$ を採用することができる。すると、3.22節に述べたことから、ヒルベルト空間は、 $\hat{n}$ の固有ベクトル $|n\rangle$ で張られる空間

$$\mathcal{H} = \left\{ |\psi\rangle \left| |\psi\rangle = \sum_n \psi(n)|n\rangle, \psi(n) \in \mathbf{C}, \sum_n |\psi(n)|^2 = \text{有限} \right. \right\} \quad (5.123)$$

に採ればよく、そうすると $|n\rangle$ には縮退がなくなる。定理4.1 (p. 127) より、どのようにヒルベルト空間を構成しても、全てユニタリー同値で同じ物理的結果を与えるので、これで計算すれば充分である。

$\hat{n}$ の固有値スペクトルを求めるために、しばらく計算をする*27)。まず、(5.119)と $|n\rangle$ の内積をとり、(5.118)を用いると、

$$n = \langle n | \hat{n} | n \rangle = \langle n | \hat{a}^\dagger \hat{a} | n \rangle = \|\hat{a}|n\rangle\|^2 \geq 0. \quad (5.124)$$

つまり、 $\hat{n}$ には負の固有値は無いことが判る。また、(5.121)をばらした式を $|n\rangle$ に演算してみると

$$\hat{n}\hat{a}|n\rangle - \hat{a}\hat{n}|n\rangle = -\hat{a}|n\rangle. \quad (5.125)$$

左辺第2項 $\hat{a}\hat{n}|n\rangle = \hat{a}n|n\rangle = n\hat{a}|n\rangle$ を右辺に移項すると

$$\hat{n}(\hat{a}|n\rangle) = (n-1)(\hat{a}|n\rangle). \quad (5.126)$$

これは、 $\hat{a}|n\rangle$ が、固有値 $n-1$ に属する $\hat{n}$ の固有ベクトル $|n-1\rangle$ であることを示している。ただし、規格化されていないかもしれないので、 c_n を規格化定数として $\hat{a}|n\rangle = c_n|n-1\rangle$ とおこう。 c_n を求めるために、(5.124)の右辺にこの式を代入すると、 $n = |c_n|^2$ を得る。 c_n の位相は任意だから正に選べば、

$$\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle. \quad (5.127)$$

このように、 $\hat{a}$ は n を1だけ減らす演算子になっていることがわかる。それゆえ、 $\hat{a}$ を消滅演算子 (annihilation operator) と呼ぶ。

(5.124)より $n \geq 0$ だが、一方で(5.127)によると、もしも整数でない固有値 n があれば、その $|n\rangle$ に $\hat{a}$ を何回か演算すれば、 $n < 0$ の $|n\rangle$ を作れてしまう矛盾する。例えば、 $n = 1.5$ の固有状態があるとする、(5.127)を用いて、 $\hat{a}\hat{a}|1.5\rangle = \hat{a}\sqrt{1.5}|0.5\rangle = \sqrt{1.5 \times 0.5}|-0.5\rangle$ となり、 $n = -0.5$ の固有状態が作れてしまう。矛盾が生じないためには、 n が整数に限定されていけばよい。 n

*27) 固有ベクトル $|n\rangle$ の方は、基底に選んだのだから、「求める」必要はない。

が整数であれば, 例えば $|3\rangle$ に $\hat{a}$ を繰り返し演算して $|2\rangle, |1\rangle, |0\rangle$ までは作れるが, そこから先へ進もうとしても, (5.127) は

$$\hat{a}|0\rangle = 0 \quad (5.128)$$

となるので, $|-1\rangle$ が作られずに済む. こうして, n は非負の整数に限定された.

では n に上限はあるのか? それを調べるために, (5.122) をばらした式を $|n\rangle$ に演算して整理すると

$$\hat{n}(\hat{a}^\dagger|n\rangle) = (n+1)(\hat{a}^\dagger|n\rangle). \quad (5.129)$$

これは, $\hat{a}^\dagger|n\rangle$ が, 固有値 $n+1$ に属する $\hat{n}$ の固有ベクトル $|n+1\rangle$ であることを示している. ただし, 規格化されていないかもしれないので, c'_n を規格化定数として $\hat{a}^\dagger|n\rangle = c'_n|n+1\rangle$ とおこう. c'_n を求めるために, $|n+1\rangle$ とこの式の内積をとれば, $c'_n = \langle n+1|\hat{a}^\dagger|n\rangle$ となるが, (5.127) で $n \rightarrow n+1$ とした式の共役から $\langle n+1|\hat{a}^\dagger = \sqrt{n+1}\langle n|$ だから, $c'_n = \sqrt{n+1}$ を得る. 故に,

$$\hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle. \quad (5.130)$$

このように, $\hat{a}^\dagger$ は n を 1 だけ増やす演算子になっているので, 生成演算子 (creation operator) と呼ばれる. $|n\rangle$ に $\hat{a}^\dagger$ を繰り返し演算すれば, $|n+1\rangle, |n+2\rangle, \dots$ といくらでも作れるので, n に上限はないことが判る.

以上のことから, $\hat{n}$ の固有値 n は任意の非負整数 $0, 1, 2, \dots$ をとることが判った. これから直ちに, エネルギー固有値が判る. 実際, ハミルトニアンは (5.117) のように $\hat{n}$ だけで書けているので,

$$\hat{H}|n\rangle = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)|n\rangle. \quad (5.131)$$

即ち, エネルギー固有状態は $|n\rangle$ で, エネルギー固有値は

$$E_n \equiv \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right) \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \quad (5.132)$$

のように等間隔で量子化されていることが判る. これが, 調和振動子の大きな特徴である.

特に注目すべきは基底状態である. 基底状態は $n = 0$ の状態 $|0\rangle$ であるが,

そのエネルギーはゼロではない:

$$E_0 = \frac{\hbar\omega}{2}. \quad (5.133)$$

その理由は, ハミルトニアンの元の表式 (4.16) で考えるとよくわかる. 不確定性関係

$$\delta q \delta p \geq \frac{\hbar}{2} \quad (5.134)$$

より, q, p が両方ともゼロに定まった状態は許されない. そして, $\langle q^2 \rangle = \langle q \rangle^2 + (\delta q)^2 \geq (\delta q)^2$, $\langle p^2 \rangle = \langle p \rangle^2 + (\delta p)^2 \geq (\delta p)^2$ なので,

$$\begin{aligned} \langle \hat{H} \rangle &= \frac{1}{2m} \langle p^2 \rangle + \frac{m\omega^2}{2} \langle q^2 \rangle \\ &\geq \frac{1}{2m} (\delta p)^2 + \frac{m\omega^2}{2} (\delta q)^2 \quad (\text{等号は } \langle q \rangle = \langle p \rangle = 0 \text{ のとき}) \\ &\geq 2\sqrt{\frac{1}{2m} (\delta p)^2 \cdot \frac{m\omega^2}{2} (\delta q)^2} \quad \left(\text{等号は } \frac{1}{2m} (\delta p)^2 = \frac{m\omega^2}{2} (\delta q)^2 \text{ のとき} \right) \\ &= \omega \delta q \delta p \\ &\geq \frac{\hbar\omega}{2} \quad \left(\text{等号は } \delta q \delta p = \frac{\hbar}{2} \text{ のとき} \right). \end{aligned} \quad (5.135)$$

ここに現れた $\geq$ 達の等号が満たされる条件を全て $|0\rangle$ が満たしていることが, $\hat{q}, \hat{p}$ を $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$ で表して計算すれば確認できる (以下の問題参照). 一般に, 最後の等号を満たす状態, つまり不確定性関係をギリギリで満たすような状態を, 最小不確定状態 (minimum uncertainty state) と呼ぶが, 基底状態 $|0\rangle$ は, 最小不確定状態のひとつだったのである. この状態でも q, p は定まった値はもたないので, 直感的な (不正確な) 言い方をすれば, ゆらゆらと微少に振動しているようなものである. これを俗に零点振動 (zero-point oscillation) と呼び, E_0 を零点エネルギー (zero-point energy) と呼ぶ.

問題 5.6 $\langle n|\hat{q}|n\rangle$ と $\langle n|\hat{q}^2|n\rangle$ を求めよ.

問題 5.7 (5.135) に現れた $\geq$ 達の等号が満たされる条件を全て $|0\rangle$ が満たしていることを示せ.

問題 5.8 $\{|n\rangle\}$ を基底に選び, $|n\rangle, \hat{a}, \hat{a}^\dagger, \hat{q}$ を行列表示 (4.6 節) せよ.

最後に, $|n\rangle$ の座標表示

$$\varphi_n(q) \equiv \langle q | n \rangle \quad (5.136)$$

を求めておこう. まず, 基底状態の満たす式 (5.128) を座標表示する:

$$\left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} q + \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \frac{\partial}{\partial q} \right) \varphi_0(q) = 0. \quad (5.137)$$

これを満たす自乗可積分な関数は, 明らかに

$$\varphi_0(q) \propto \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar} q^2\right). \quad (5.138)$$

これは, ガウス波束 (5.78) の $k=0$, $\ell = \sqrt{\hbar/m\omega}$ の場合 (p. 169 の図 5.5 の破線) に他ならず, $q=0$ の付近に局在している. ガウス積分の公式 (5.77) を用いて規格化定数まで求めると,

$$\varphi_0(q) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar} q^2\right). \quad (5.139)$$

励起状態 $\varphi_n(q)$ ($n \geq 1$) を求めるには, (5.130) を座標表示した,

$$\varphi_{n+1}(q) = \frac{1}{\sqrt{n+1}} \left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} q - \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \frac{\partial}{\partial q} \right) \varphi_n(q) \quad (5.140)$$

を用いる. まず $n=0$ として, (5.139) を右辺に用いれば, $\varphi_1(q)$ が求まる. 次に $n=1$ として, 求めた $\varphi_1(q)$ を右辺に用いれば, $\varphi_2(q)$ が求まる. これを繰り返せば, 全ての $\varphi_n(q)$ が求まる. 結果は, $\varphi_0(q)$ に q の n 次多項式がかかったものになるが, その多項式はエルミート多項式と呼ばれている.

問題 5.9 この手続きを実行し, $\varphi_1(q)$ を求めよ.

◆◆ 補足: 可分なヒルベルト空間

(5.123) を見ると, $\mathcal{H}$ の基底の数は可算無限だから, $\dim \mathcal{H}$ は可算無限であることが判る. 一般に, そのようなヒルベルト空間を可分 (separable) なヒルベルト空間と呼ぶ. (5.123) とユニタリー同値な (4.30) は, 一見すると連続無限次元にも見えるが, 4.3.3 節で述べたように, (4.30) の右辺にある $|q\rangle$ は $\mathcal{H}$ の元ではないので, この表式から連続無限次元と判断するのは間違いなのである. この例に限らず, 一般に, 既約表現すれば $\mathcal{H}$ は可分になることが知られている.

第6章 時間発展について

この章では, 時間発展について, 知っておくべきことをいくつか述べる.

6.1 外場のかかった系の時間発展

3.23 節で, 閉じた系の時間発展が (3.217) で与えられることを述べたが, 系が外部系からの影響をうけている場合には, その外部系も含む全体系に (3.217) を適用しなければならなくなる. そこから, 系だけみたときの時間発展を導いてみると, 摩擦や抵抗力などの散逸がある量子系の時間発展になり*1), もはや (3.217) の形には一般にはならない.

しかしながら, 例外もある. 外部系の影響が外場 (external field)*2) と見なせたり, 系のパラメータ (例えば, バネ定数) の値を変化させるだけだと見なせる場合で, しかも, その外場やパラメータの値が, 系の状態変化に左右されずに, あらかじめ定められたとおりの時間発展をするような場合である. そのような場合には, 全体系に (3.217) を適用した式から, 系だけみたときの時間発展を簡単に導くことができ, その結果は, 多くの場合, また (3.217) の形になる:

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H}(t) |\psi(t)\rangle. \quad (6.1)$$

ただし, 外場やパラメータの時間変化の影響が, ハミルトニアンが時間に依存するという形に集約されて, 右辺の $\hat{H}(t)$ として現れている. この場合でも,

*1) ◆ 詳しくは, 非平衡統計物理学, レーザー物理学, 量子光学などで学ぶであろう.

*2) 系の外部からかかる磁場や電場などの古典場のこと.